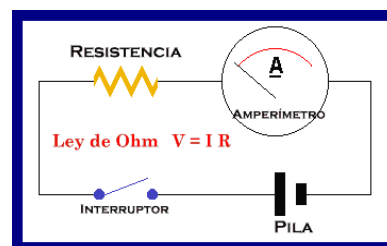


Ejercicios de electricidad. Ley de Ohm

Regla de la pirámide: Con el dedo tapamos la magnitud que queremos calcular y sacaremos la cuestión la ecuación de forma directa



Frase para recordar

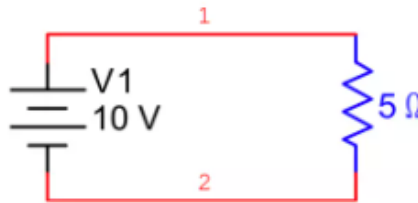
1. Calcular la resistencia en un circuito con una tensión de 110 V y una intensidad de corriente de 0.25 A
2. Calcular la intensidad de corriente que consume un receptor de 1500 ohmios de resistencia, si lo conectamos a 220 V. Pasar a miliamperios.
3. Calcular que tensión necesitamos para alimentar un equipo de música de 2250 ohmios de resistencia, si consume una intensidad de corriente de 0.15 A
4. Calcular la resistencia eléctrica de un ordenador, que consume 0.12 A cuando lo conectamos a una fuente de tensión de 24 V
5. ¿Qué intensidad de corriente circulará por un conductor de 4Ω de resistencia si se le aplica un voltaje de 80 voltios. Pasar a miliamperios
6. ¿Qué intensidad de corriente circulará por un conductor de 6Ω de resistencia si se le aplica un voltaje de 108 voltios. Pasar a miliamperios
7. ¿Cuál es la resistencia de cierto conductor que al aplicarle un voltaje de 220 voltios experimenta una corriente de 11A?
8. ¿Cuál es la resistencia de una lámpara que al conectarla a 320 voltios, absorbe una corriente de 16A?
9. ¿Cuál es la resistencia de cierto conductor que al aplicarle un voltaje de 480 voltios experimenta una corriente de 16A?

En base a las respuestas que vayas obteniendo en cada pregunta, completa la tabla

Tensión (V)	Resistencia (Ω)	Intensidad (A) y (mA)	Fórmula
110	440	0.25A = 250 mA	$R = V/I$
220	1500	146,67 mA	$I = V/R$
337.5	2250	0.15A	$V = I \times R$
24	200	0.12A	$R = V/I$
80	4	20000 mA	$I = V/R$
108	6	18000 mA	$I = V/R$
220	20	11A	$R = V/I$
320	20	16A	$R = V/I$
480	30	16A	$R = V/I$

Problema 1

De acuerdo al circuito, ¿cuánta corriente produciría un voltaje aplicado de 10 volts a través de una resistencia de 5 ohms?

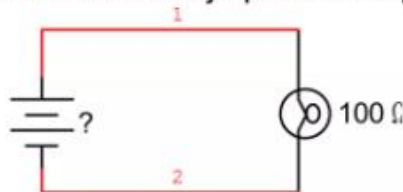


$$V = 10$$
$$R = 5$$

$$\text{Formula} = I = V/R$$
$$I = 10/5 = 2$$
$$I = 2$$

Problema 2

Si el foco del circuito del diagrama tiene una resistencia de 100 ohms y una corriente de 1 ampere, ¿cuál será el voltaje producido por la fuente?

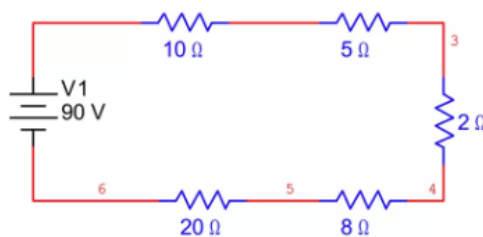


$$R = 100$$
$$I = 1$$

$$\text{Formula} = V = I \times R$$
$$V = 1 \times 100$$
$$V = 100$$

Problema 3

Calcular la corriente total que circula en el siguiente circuito con cargas en serie, considerando que la fuente es de 90 volts.

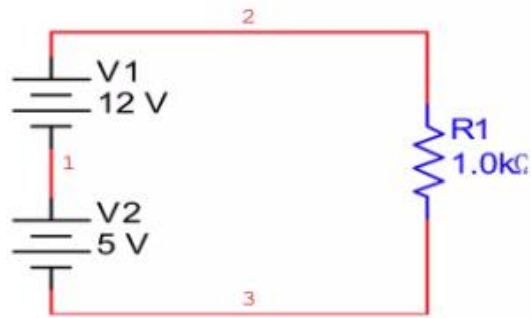


$$V = 90$$
$$R = 10$$
$$5$$
$$2$$
$$8$$
$$20$$

$$\text{Formula} = I = V/R$$
$$R = 10 + 5 + 2 + 8 + 20 = 45$$
$$I = 90 / 45 = 2$$

Problema 4

Para el siguiente circuito, calcular la corriente aportada por las dos fuentes en serie.



$$V1 = 12$$

$$V2 = 5$$

$$R = 1\text{kohms}$$

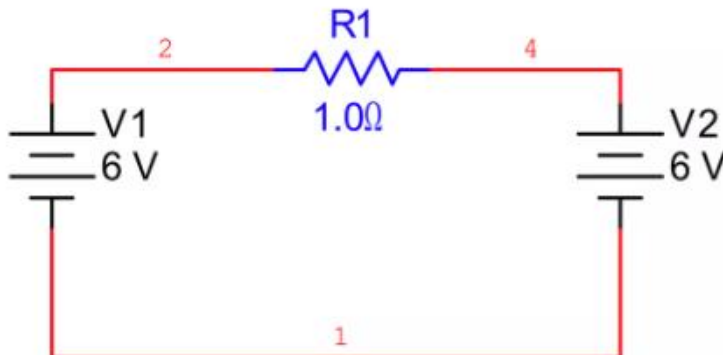
$$\text{Formula} = I = V/R$$

$$V1 + V2 = 17$$

$$I = 17 / 1000 = 0.017$$

Problema 5

Calcular la corriente que circula por un circuito serie que tiene una resistencia de carga de 1 omh y dos fuentes de voltaje directo dispuestas como se observa en el circuito mostrado:



$$R = 1$$

$$V1 = 6$$

$$V2 = 6$$

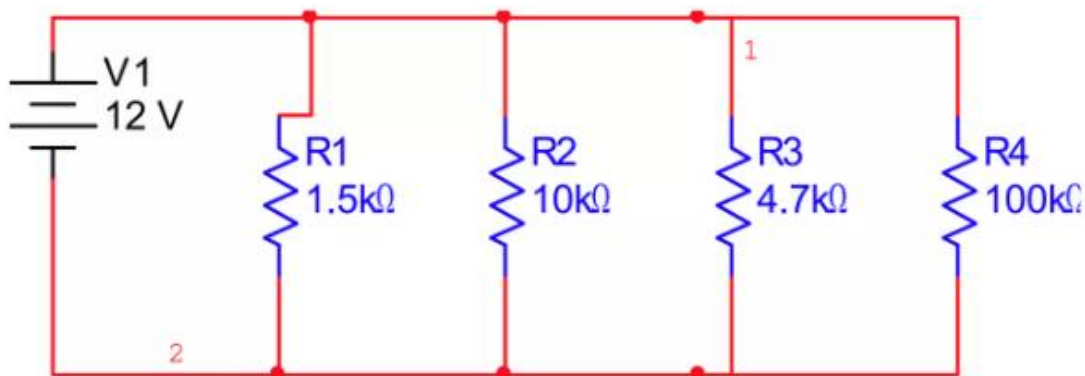
$$\text{Formula} = I = V/R$$

$$V1 - V2 = 0$$

$$I = 0 / 1 = 0$$

Problema 5

Encontrar la corriente que circula por el circuito mostrado, suponiendo que se tiene una fuente de 12V.



$$\begin{aligned}
 V &= 12 \\
 R1 &= 1.5k \\
 R2 &= 10k \\
 R3 &= 4.7k \\
 R4 &= 100k
 \end{aligned}$$

Formula = $I = V/R$ Formula Total = $1/R_t = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4$

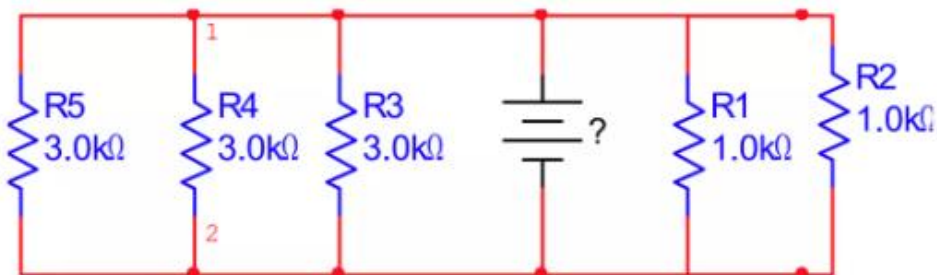
$$1/1500 + 1/10000 + 1/4700 + 1/100000 = 0.6667 + 0.0001 + 0.00021277 + 0.00001 = 0.00098$$

$$R_t = 1 / 0.00098 = 1020.4$$

$$I = 12 / 1020.4 = 0.012$$

Problema 6

Calcular el voltaje que proporciona la fuente para que exista una corriente de 6 amperes que fluye por todo el circuito de acuerdo al diagrama.



$$\begin{aligned}
 I &= 6 \\
 R1 &= 1k \\
 R2 &= 1k \\
 R3 &= 3k \\
 R4 &= 3k \\
 R5 &= 3k \\
 R_t &= 333.333 \\
 V &= R \times I = 333.333 \times 6 = 2000
 \end{aligned}$$

Formula = $V = I \times R$ $1/R_t = 1/R1 + 1/R2$ $1/R_t = 1/R3 + 1/R4 + 1/R5$

$$1/R_t = 1/R1 + 1/R2 = 1/R_t = 1/1000 + 1/1000 = 2/1000 \quad 1/R_t = 2/1000 = 0.002$$

$$1 = R_t \times 0.002 \quad R_t = 1/0.002 = 500$$

$$1/R_t = 1/R3 + 1/R4 + 1/R5 = 1/R_t = 1/3000 + 1/3000 + 1/3000 = 3/3000 = 1/1000$$

$$1/R_t = 1/1000 = 0.001 \quad 1 = R_t \times 0.001 \quad R_t = 1/0.001 = 1000$$

$$1/R_t = 1/1000 + 1/500 \quad 1/R_t = 1/1000 + 2/1000 = 3/1000 \quad 1/R_t = 0.003$$

$$1 = R_t \times 0.003 \quad R_t = 1 / 0.003 = 333.333$$